

# CHEAT SHEET CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC VÒNG LẶP

## 1. Vòng lặp while (Vòng lặp không xác định)

Vòng lặp while tiếp tục chạy miễn là điều kiện logic vẫn là True.

### - Cấu trúc cơ bản:

```
n = 5
while n > 0:
    print(n)
    n = n - 1
print('Blastoff!')
```

### - Vòng lặp vô hạn (Infinite Loops):

Xảy ra khi điều kiện không bao giờ trở thành False.

# Ví dụ lỗi: n không bao giờ thay đổi

```
n = 5
while n > 0:
    print('Lather')
    print('Rinse')
```



## 2. Các lệnh điều khiển vòng lặp

- **break:** Kết thúc vòng lặp **ngay lập tức** và nhảy đến câu lệnh sau vòng lặp.

```
while True:
    line = input('> ')
    if line == 'done':
        break # Thoát khỏi vòng lặp
    print(line)
```

- **continue:** Kết thúc **vòng lặp hiện tại** (bỏ qua các lệnh bên dưới nó trong khối lặp) và quay lại đầu vòng lặp để bắt đầu lần lặp tiếp theo.

```
while True:
    line = input('> ')
    if line[0] == '#':
        continue # Bỏ qua phần còn lại, quay lại đầu vòng lặp
    if line == 'done':
        break
    print(line)
```

### Tìm giá trị lớn nhất (Maximum):

```
largest_so_far = -1
for the_num in [9, 41, 12]:
    if the_num > largest_so_far:
        largest_so_far = the_num
print('Largest:', largest_so_far)
```

### Tìm kiếm (Search using Boolean):

```
found = False
for value in [9, 41, 12]:
    if value == 3:
        found = True
        break # Có thể dừng khi tìm thấy
print('Found:', found)
```

## 4. Các mẫu vòng lặp phổ biến (Loop Idioms)

**Lọc (Filtering):** Dùng if để bắt giá trị mong muốn.

```
for value in [9, 41, 12]:
    if value > 20:
        print('Large number', value)
```

### Tính trung bình (Average):

Kết hợp đếm và tính tổng.  
# ... code đếm và tổng ...  
print('Average:', total / count)

### Đếm (Counting):

```
count = 0
for thing in [9, 41, 12]:
    count = count + 1
print('Count:', count)
```

### Tính tổng (Summing):

```
total = 0
for thing in [9, 41, 12]:
    total = total + thing
print('Total:', total)
```

### Tìm giá trị nhỏ nhất (Minimum):

```
smallest = None
for value in [9, 41, 12]:
    if smallest is None:
        smallest = value # Lấy giá trị đầu tiên làm mốc
    elif value < smallest:
        smallest = value
print('Smallest:', smallest)
```

## 3. Vòng lặp for (Vòng lặp xác định)

Dùng để lặp qua một tập hợp các phần tử (như danh sách, chuỗi) một số lần xác định

### - Cấu trúc cơ bản:

```
Python
for i in [5, 4, 3, 2, 1]:
    print(i)
```

- **Biến lặp (Iteration variable):** Biến i (hoặc tên khác) sẽ lần lượt nhận giá trị của từng phần tử trong danh sách qua mỗi lần lặp.

## 5. Toán tử is và giá trị None

- **None:** Một giá trị đặc biệt trong Python biểu thị sự "không có giá trị" hoặc rỗng. Thường dùng để khởi tạo biến tìm min/max.

- **is:** Toán tử logic, mạnh hơn ==. Nó kiểm tra xem hai biến có phải là **cùng một đối tượng** hay không (implies "is the same as").

- Dùng if x is None: (Chuẩn Python).
- Không nên dùng is cho số hoặc chuỗi, chỉ dùng cho True/False/None.

- **is not:** Phủ định của is.